



ISPARTA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
DİSİPLİNLER ARASI PROJE HAZIRLAMA DERSİ
2. ÖDEV

Öğrenci No ve Ad Soyad

2212721018 - DİLARA BEBEK

2212709106 – BURAK İBRAHİM KAPAR

2212705039 – FERHAT ALTUNTAŞ

1. PROJE FİKRİNİN TANIMI

Bu projede ele alınan temel problem, işitme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları önemli sesli uyarıları algılayamamasıdır [1]. Yangın alarmı, araç kornası, kapı zili veya bebek ağlaması gibi kritik seslerin duyulamaması, bireylerin güvenliği ve çevresel farkındalığı açısından ciddi riskler oluşturabilmektedir [1].

Bu soruna çözüm olarak, çevredeki sesleri algılayıp titreşimli uyarıya dönüştüren yapay zeka destekli giyilebilir bir bileklik sistemi geliştirilmesi planlanmaktadır. Sistem, ortamdaki gelen sesleri bir mikrofon aracılığıyla algılayacak ve bu sesleri mikrodenetleyici üzerinde çalışan bir sınıflandırma algoritması ile analiz edecektir. Tanımlanan her ses türü için farklı titreşim desenleri oluşturularak kullanıcıya uyarı verilecektir.

Bu sayede işitme engelli bireyler, çevrede gerçekleşen önemli olayları titreşim yoluyla algılayabilecek ve günlük yaşamda daha güvenli ve bağımsız hareket edebilecektir. Geliştirilecek sistemin düşük maliyetli ve taşınabilir olması hedeflenmekte olup, böylece teknolojinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması amaçlanmaktadır.

2. PROJENİN YENİLİKÇİ YÖNÜ

Projemizin piyasadaki diğer çalışmalardan en temel farkı, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan doğrudan cihaz üzerinde çalışmasıdır. Literatürdeki akıllı saat veya telefon tabanlı sistemlerin çoğu, sesi işlemek için bulut sunucularını kullanmaktadır. Örneğin, Jain vd. (2020) çalışmasında sesin internet üzerinden buluta gidip analiz edilmesi yaklaşık 3.4 saniyelik bir gecikmeye sebep olmaktadır [1]. İnternetin çekmediği durumlarda bu sistemler tamamen işlevsiz kalmaktadır. Hızla yaklaşan bir aracın kornası gibi acil durumlarda 3-4 saniyelik bir bekleyiş hayati risk oluşturmaktadır. Bizim tasarımıımız ise ESP32 mikrodenetleyicisi ile tüm işlemleri bileklik üzerinde yaparak bu gecikmeyi milisaniyeler seviyesine indirmektedir.

Bir diğer yenilikçi yönümüz ise sadece ses şiddetini değil, sesin türünü de sınıflandırabilmemizdir. Piyasada satılan çoğu cihaz sadece yüksek ses algıladığında titreşim vermektedir. Bu cihazlar sesin bir yangın alarmı mı yoksa kapı zili mi olduğunu ayırt edemez. Bu durum kullanıcının her titreşimde panikle etrafına bakmasına neden olur. Geliştirdiğimiz bileklik ise sesi sınıflandırarak korna, bebek ağlaması veya alarm için farklı ritimlerde titreşimler üretir. Böylece kullanıcı, çevresinde ne olduğunu etrafına bakmadan anlayabilmektedir.

Projemiz maliyet açısından da büyük bir avantaj sağlamaktadır. İşitme engelliler için üretilen ithal ürünler genelde 150 ile 300 dolar arasında satılmaktadır. Bu yüksek fiyatlar teknolojinin geniş kitlelere ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bizim çözümümüz ise yaklaşık 700 TL gibi düşük bir üretim maliyetiyle yerli bir alternatif oluşturmaktadır. Hem daha hızlı hem de daha ekonomik bir sistem geliştirmemiz, projenin ticarileşme potansiyelini artıran en güçlü yönüdür.

3. TEKNİK YAKLAŞIM VE YÖNTEM

Sistemin donanım altyapısında, düşük güç tüketimiyle öne çıkan ESP32 mikrodenetleyicisi ve sesleri dijital olarak algılayabilen I2S destekli MEMS mikrofon kullanılmaktadır. Literatürde işitme engelliler için geliştirilen bazı sistemlerde Raspberry Pi gibi mikrobilgisayarların kullanıldığı görülmektedir [2]. Ancak bu tür donanımlar yüksek güç tüketimi ve büyük boyutları nedeniyle giyilebilir bir bileklik tasarımı için uygun değildir [2]. Bu sınırlamaları ortadan kaldırmak ve daha uzun pil ömrü sağlamak amacıyla enerji verimliliği yüksek olan ESP32 mimarisi tercih edilmiştir.

Mikrofondan alınan ham ses verisinin doğrudan işlenmesi, sınırlı işlem gücüne sahip donanımlarda ciddi bir işlem yükü oluşturabilmektedir. Bu nedenle ses verisi doğrudan kullanılmak yerine MFCC yöntemi ile analiz edilmektedir. MFCC, insan kulağının sesleri algılama biçimini modelleyerek arka plan gürültüsünü azaltır ve sesin temel karakteristik özelliklerini ortaya çıkarır. Çevresel seslerin sınıflandırılmasında MFCC yönteminin, derin öğrenme modelleri için güçlü bir öznitelik çıkarım yöntemi olduğu ve model başarısını artırdığı bilinmektedir [3]. Özellikle ambulans ve polis sireni gibi acil durum seslerinin tespitinde, MFCC ile elde edilen özniteliklerin modelin karar doğruluğunu önemli ölçüde artırdığı literatürde gösterilmiştir [4].

Elde edilen ses özniteliklerinin sınıflandırılması için derin öğrenme modellerinden yararlanılmaktadır. Ancak standart modeller genellikle büyük boyutlu olup yüksek bellek tüketimine sahiptir. Bu nedenle sistemin internet bağlantısına ihtiyaç duymadan doğrudan cihaz üzerinde çalışabilmesi için modeller TinyML kütüphaneleri kullanılarak optimize edilmektedir. Literatürde akıllı saat tabanlı veya bulut sistemlerine bağlı bazı cihazların yaklaşık 3.4 saniyeye kadar gecikme oluşturabildiği belirtilmektedir [1]. Bu gecikme, özellikle dış ortamda bulunan bireyler için ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir [1]. Projemizde kullanılan TinyML optimizasyonu sayesinde model, yalnızca 147 KB Flash ve 25 KB RAM kullanarak çalışabilmektedir [1]. Veriyi doğrudan cihaz üzerinde işleyen bu yerel sistem sayesinde toplam tepki süresi 850 milisaniyenin altına indirilmektedir [1].

Son aşamada ESP32 üzerinde çalışan algoritma sesi doğru şekilde sınıflandırdığında, sonuçlar anında farklı ritimlerde titreşimli uyarılara dönüştürülmektedir. Piyasada bulunan bazı cihazlar yalnızca yüksek ses algılandığında uyarı verirken, bu sistem tehlikenin türüne göre farklı titreşim desenleri üretmektedir. Örneğin araç kornası algılandığında kısa ve hızlı titreşimler, yangın alarmı algılandığında ise daha uzun ve sürekli titreşimler oluşturulmaktadır. Bu sayede kullanıcı çevresine bakmak zorunda kalmadan yalnızca bileğindeki titreşim ritminden tehlikenin türünü anlayabilmektedir.

4. ETİK DEĞERLENDİRME

Bu projede geliştirilen giyilebilir sistem tasarlanırken bazı temel etik değerlere dikkat edilmiştir. Bunların başında kullanıcı mahremiyeti, insan sağlığına zarar vermeme ve çevresel sürdürülebilirlik gelmektedir. Özellikle ses verisi ile çalışan sistemlerde veri güvenliği önemli bir konudur. Bu nedenle projede kullanılan sistem, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışan bir Edge AI mimarisi üzerine kurulmuştur. Böylece ortamdaki alınan ses verileri herhangi bir bulut sunucusuna gönderilmemektedir. Tüm işlemler doğrudan ESP32 mikrodenetleyicisi üzerinde gerçekleştirilmektedir. Sınıflandırma işlemi tamamlandıktan sonra ses verileri cihaz belleğinde kalıcı olarak tutulmaz ve sistemden silinir. Bu yaklaşım sayesinde kullanıcıların bulunduğu ortamda geçen özel konuşmaların kaydedilmesi veya üçüncü kişilerle paylaşılması engellenmiş olur. Ayrıca sistem tasarlanırken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilkeleri de dikkate alınmıştır [8]. Edge AI yaklaşımının veriyi cihaz üzerinde işleyerek mahremiyet risklerini azaltabildiği de literatürde belirtilmektedir [5].

Cihazın tasarımında insan sağlığı ve ergonomi de önemli bir kriter olarak ele alınmıştır. Giyilebilir bir cihaz olduğu için uzun süreli kullanımda kullanıcıya zarar vermemesi gerekmektedir. Bu nedenle titreşimli uyarı sisteminde kullanılan motorların frekans değerleri belirlenirken insan vücudunun titreşime maruz kalma sınırları dikkate alınmıştır [6]. Ayrıca sürekli titreşim yerine kesikli titreşim desenleri kullanılması planlanmaktadır. Böylece uzun süreli kullanımda oluşabilecek uyuşma veya rahatsızlık hissinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Cihazın kasa ve bileklik kısmında ise ciltle temas eden yüzeylerde alerjik reaksiyon riskini azaltmak amacıyla biyo-uyumlu malzemelerin kullanılması planlanmaktadır.

Sistemin güvenilirliği açısından değerlendirilmesi gereken bir diğer konu ise yapay zekâ modelinin hatalı tahminler yapma ihtimalidir. Özellikle yanlış alarm üretme veya tehlikeli bir sesi algılayamama durumları bazı riskler oluşturabilir. Bu tür hataların yapay zekâ tabanlı karar sistemlerinde önemli bir değerlendirme kriteri olduğu literatürde sıkça vurgulanmaktadır [7]. Bu nedenle modelin eğitim sürecinde yüksek doğruluk oranına ulaşılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte etik açıdan kullanıcıların bilgilendirilmesi de önemlidir. Bu cihazın çevresel farkındalığı artırmak için geliştirilmiş bir yardımcı teknoloji olduğu ve tüm güvenlik sorumluluğunun tamamen cihaza bırakılmaması gerektiği kullanıcılara açık şekilde belirtilmelidir.

Son olarak projenin çevresel etkileri de dikkate alınmıştır. Sistemde düşük güç tüketen donanımların tercih edilmesi enerji verimliliğini artırmaktadır. Bu durum hem pil ömrünü uzatmakta hem de elektronik sistemlerin enerji tüketimini azaltmaktadır. Böylece proje, sürdürülebilir teknoloji geliştirme yaklaşımıyla da uyumlu bir yapı sunmaktadır.

5. BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA) İLE İLİŞKİLENDİRME

Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar küresel ölçekte ekonomik kalkınma, çevresel koruma ve sosyal refahın sağlanması amacıyla 17 sürdürülebilir kalkınma amacı belirlenmiştir [9], [10]. Bu proje kapsamında geliştirilen sistem, özellikle bu amaçlardan üçü ile doğrudan ilişkilidir. Projenin söz konusu hedeflere nasıl katkı sağladığı aşağıda açıklanmaktadır.

SKA 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Bu amaç, her yaş grubundaki bireylerin sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesini desteklemeyi hedeflemektedir. Geliştirilen sistem, işitme engelli bireylerin yangın alarmı, araç kornası veya acil durum sirenleri gibi kritik sesleri algılayabilmesini sağlamaktadır. Sesler algılandığında bileklikte titreşimli uyarılar oluşturularak kullanıcıya anlık geri bildirim verilmektedir. Bu sayede olası kazaların önüne geçilmesi ve bireylerin çevresel tehlikelere karşı daha hızlı tepki verebilmesi hedeflenmektedir. Sistem aynı zamanda kullanıcıların günlük yaşamda kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olarak yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayabilir.

SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Bu hedef, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini ve sürdürülebilir altyapıların oluşturulmasını desteklemektedir. Proje kapsamında kullanılan TinyML ve Edge AI teknolojileri, sınırlı donanım kaynaklarında dahi yapay zekâ uygulamalarının çalıştırılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde sistem internet bağlantısına ihtiyaç duymadan doğrudan cihaz üzerinde çalışabilmektedir. Ayrıca projenin yerli mühendislik çözümleriyle geliştirilmesi, düşük maliyetli ve erişilebilir teknolojilerin üretilmesine katkı sağlayarak yerel inovasyon kapasitesini desteklemektedir.

SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Bu amaç, toplum içinde ve ülkeler arasında fırsat eşitsizliklerinin azaltılmasını hedeflemektedir. Proje, özellikle işitme engelli bireylerin güvenliğini artırmaya yönelik bir yardımcı teknoloji sunmaktadır. Piyasada bulunan benzer sistemlerin maliyetleri oldukça yüksek olabilmektedir. Buna karşılık geliştirilen sistemin yaklaşık 700 TL gibi daha düşük bir üretim maliyeti ile tasarlanması planlanmaktadır. Bu durum, daha fazla bireyin bu teknolojiye erişebilmesini sağlayarak engelli bireyler için fırsat eşitliğinin artırılmasına katkıda bulunabilir.

Bu yönleriyle proje, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine teknolojik bir çözüm sunarak sosyal fayda üretmeyi amaçlamaktadır.

6. DİSİPLİNLER ARASI KATKI VE GÖREV DAĞILIMI

Bu proje; yazılım, elektronik donanım ve mekanik tasarımın birlikte çalışmasını gerektiren disiplinler arası bir mühendislik çalışmasıdır. Projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği alanlarından gelen ekip üyeleri kendi uzmanlık alanlarına göre görev almaktadır. Bu disiplinlerin birlikte çalışması sayesinde hem teknik olarak güçlü hem de kullanıcı açısından uygulanabilir bir ürün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

6.1 Bilgisayar Mühendisliği Katkıları (Dilara Bebek)

Bilgisayar mühendisliği, sistemin yazılım ve yapay zekâ altyapısının geliştirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalar şunlardır:

Ses Verisinin İşlenmesi:

Mikrofon aracılığıyla ortamdaki seslerin analiz edilebilmesi için MFCC yöntemi kullanılarak öznelik çıkarımı yapılacaktır. Bu sayede ham ses verisi yapay zekâ modelinin işleyebileceği bir veri formatına dönüştürülecektir.

TinyML Tabanlı Yapay Zekâ Modeli:

Seslerin sınıflandırılması için küçük boyutlu ve hızlı çalışan bir yapay zekâ modeli geliştirilecektir. Bu model TinyML yaklaşımı kullanılarak doğrudan ESP32 üzerinde çalışacak şekilde optimize edilecektir.

Mobil Uygulama Geliştirme:

Kullanıcıların cihaz ayarlarını kontrol edebilmesi için bir Android uygulaması tasarlanacaktır. Bu uygulama üzerinden titreşim şiddeti ayarlanabilecek ve cihazın pil durumu takip edilebilecektir. Bileklik ile mobil uygulama arasındaki iletişim Bluetooth bağlantısı üzerinden sağlanacaktır.

6.2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Katkıları (Ferhat Altuntaş)

Elektrik-elektronik mühendisliği, sistemin donanım altyapısının tasarlanması ve enerji yönetiminin sağlanmasından sorumludur.

Devre Tasarımı:

ESP32 mikrodenetleyicisi, MEMS mikrofon ve titreşim motorları arasındaki bağlantıları içeren devre tasarlanacaktır. Donanım bileşenleri seçilirken düşük güç tüketimi ön planda tutulacaktır.

Ses Sinyalinin Donanımsal İşlenmesi:

Mikrofondan alınan ses sinyalinin daha temiz ve kararlı bir şekilde işlenebilmesi için gerekli filtreleme ve sinyal düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

Güç ve Batarya Yönetimi:

Cihazın uzun süre kullanılabilmesi için uygun kapasitede Li-Po batarya seçimi yapılacak ve güvenli bir şarj devresi tasarlanacaktır.

6.3 Mekatronik Mühendisliği Katkıları (Burak İbrahim Kapar)

Mekatronik mühendisliği, cihazın fiziksel tasarımı ve mekanik bütünlüğünden sorumludur.

Ergonomik Kasa Tasarımı:

Bilekliğin kullanıcıya rahatsızlık vermemesi için hafif ve ergonomik bir dış kasa tasarlanacaktır. Bu tasarım 3D modelleme araçları kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Titreşim Sisteminin Yerleşimi:

Titreşim motorlarının kullanıcı tarafından en iyi şekilde hissedilebileceği konumlara yerleştirilmesi sağlanacaktır. Farklı ses türleri için farklı titreşim desenleri oluşturularak kullanıcıya ayırt edilebilir uyarılar verilmesi hedeflenmektedir.

Mekanik Dayanıklılık:

Elektronik bileşenlerin dış etkenlere karşı korunabilmesi için kasa tasarımında dayanıklılık ve sızdırmazlık kriterleri dikkate alınacaktır.

Projenin başarılı bir şekilde geliştirilebilmesi için bu üç disiplinin birlikte çalışması büyük önem taşımaktadır. Bilgisayar mühendisliği tarafından geliştirilen yapay zekâ algoritması, elektrik-elektronik mühendisliği tarafından tasarlanan donanım üzerinde çalışmaktadır. Mekatronik mühendisliği ise bu donanımın kullanıcıya uygun bir fiziksel tasarım içinde sunulmasını sağlamaktadır. Böylece yazılım, donanım ve mekanik tasarımın bütünleştiği bir sistem ortaya çıkmaktadır. Bu disiplinler arası yaklaşım sayesinde hem teknik açıdan verimli hem de kullanıcı açısından uygulanabilir bir çözüm geliştirilmesi hedeflenmektedir.

7. GENEL DEĞERLENDİRME

Bu proje kapsamında, işitme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaşılabilecekleri tehlikeli durumları daha hızlı fark edebilmelerine yardımcı olacak bir ses–titreşim dönüştürücü bileklik tasarımı ele alınmıştır. Geliştirilen sistem, çevreden gelen kritik sesleri algılayarak bunları titreşimli uyarılara dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Böylece kullanıcıların yangın alarmı, araç kornası veya acil durum sirenleri gibi önemli sesleri fark edebilmesi hedeflenmektedir.

Projenin güçlü yönlerinden biri, ses sınıflandırma işleminin doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirilmesidir. TinyML ve Edge AI teknolojilerinin kullanılması sayesinde sistem internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir. Bu yaklaşım hem veri güvenliğini artırmakta hem de gecikme süresini azaltarak daha hızlı uyarı verilmesini sağlamaktadır. Ayrıca sistemin düşük maliyetli donanım bileşenleri kullanılarak tasarlanması, benzer teknolojilere göre daha erişilebilir bir çözüm sunma potansiyeli taşımaktadır.

Bununla birlikte, yapay zekâ tabanlı sistemlerde yanlış alarm verme veya bazı sesleri algılayamama gibi riskler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle modelin farklı ortam sesleri ile eğitilmesi ve test edilmesi önem taşımaktadır. Donanım tarafında ise batarya ömrü ve sensör hassasiyeti gibi konular geliştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer almaktadır.

Gelecek çalışmalarda sistemin algılayabileceği ses türlerinin artırılması ve mobil uygulama ile daha gelişmiş kullanıcı ayarlarının sunulması planlanmaktadır. Bu geliştirmeler sayesinde projenin hem teknik performansının hem de kullanıcı deneyiminin daha da iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

KAYNAKÇA

- [1] Bautista-Villalpando, Cristian ve Victor Lomas-Barrie. "A TinyML device for risk identification for people with hearing loss". *Internet of Things* 35 (2026): 101840. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2025.101840>.
- [2] Yağanoğlu, Mete. "Real time wearable speech recognition system for deaf persons". *Computers and Electrical Engineering* 91 (2021): 107026. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2021.107026>.
- [3] Akter, Rubaiya, Md. Rezwanul Islam, Sumon Kumar Debnath, Prodip Kumar Sarker ve Md. Kamal Uddin. "A hybrid CNN-LSTM model for environmental sound classification: Leveraging feature engineering and transfer learning". *Digital Signal Processing* 163 (2025): 105234. <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2025.105234>.
- [4] Akter, Rubaiya, Md. Rezwanul Islam, Sumon Kumar Debnath, Prodip Kumar Sarker ve Md. Kamal Uddin. "A hybrid CNN-LSTM model for environmental sound classification: Leveraging feature engineering and transfer learning". *Digital Signal Processing* 163 (2025): 105234. <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2025.105234>.
- [5] Mach, P. ve Z. Becvar. "Mobile Edge Computing: A Survey on Architecture and Computation Offloading". *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 19, sy. 3 (2017): 1628-1656. <https://doi.org/10.1109/COMST.2017.2682318>.
- [6] International Organization for Standardization. (2001). *ISO 5349-1: Mechanical vibration — Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration — Part 1: General requirements*. Geneva: ISO. <https://www.iso.org/standard/32355.html>
- [7] Russell, Stuart ve Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 3. Basım. New Jersey: Pearson Education, 2016. <https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/35649>
- [8] 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Resmî Gazete, 7 Nisan 2016, Sayı: 29677. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf>
- [9] United Nations. (n.d.). *Sustainable Development Goals*. <https://sdgs.un.org/goals>
- [10] United Nations Türkiye. (n.d.). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları. <https://turkiye.un.org/tr/sdgs>